

Tema 1. Visión General y Entorno de desarrollo

Duración: 3h

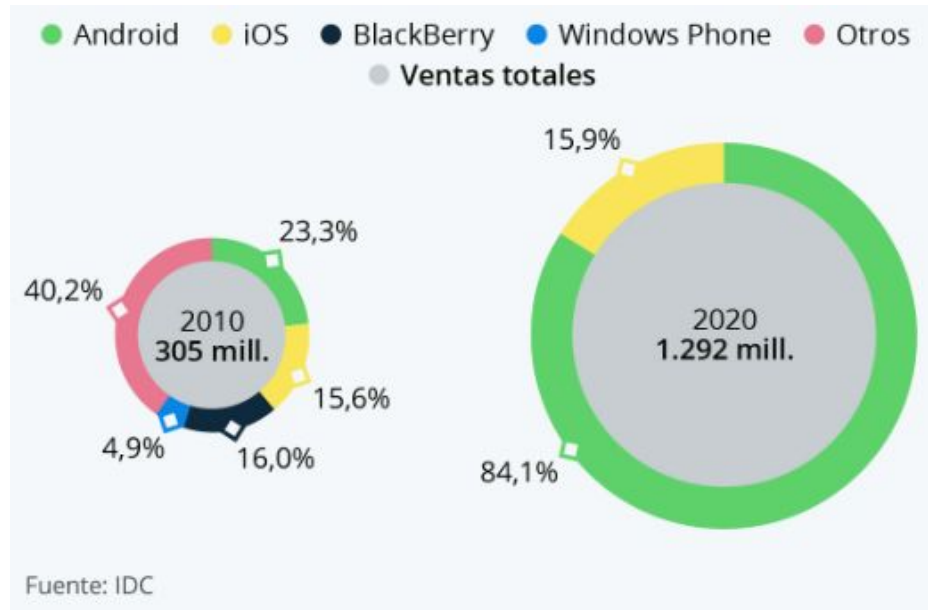
Objetivos de la unidad

- Conocer las **características de Android**, destacando los aspectos que lo hacen diferente de sus competidores.
- Estudiar la **arquitectura interna** de Android.
- Aprender a **instalar y trabajar** con el entorno de desarrollo (**Android SDK**).
- Enumerar las principales **versiones** de Android y aprender a elegir la más idónea para desarrollar nuestras aplicaciones.
- Crear una **primera aplicación** y estudiar la **estructura de un proyecto** en Android.
- Conocer dónde podemos conseguir **documentación sobre Android**.
- Aprender a utilizar las **herramientas disponibles** para detectar **errores** en el código.

¿Qué hace a Android Especial?

- **Plataforma abierta.**
- **Adaptable** a diversos tipos de **hardware**.
- **Portabilidad** asegurada.
- **Arquitectura** basada en componentes inspirados en **Internet**.
- Filosofía de dispositivo **siempre conectado** a Internet.
- Gran cantidad de **servicios** incorporados.
- Aceptable nivel de **seguridad**.
- Optimizado para **baja potencia y poca memoria**.
- Alta calidad de **gráficos y sonido**.

Cuota de mercado

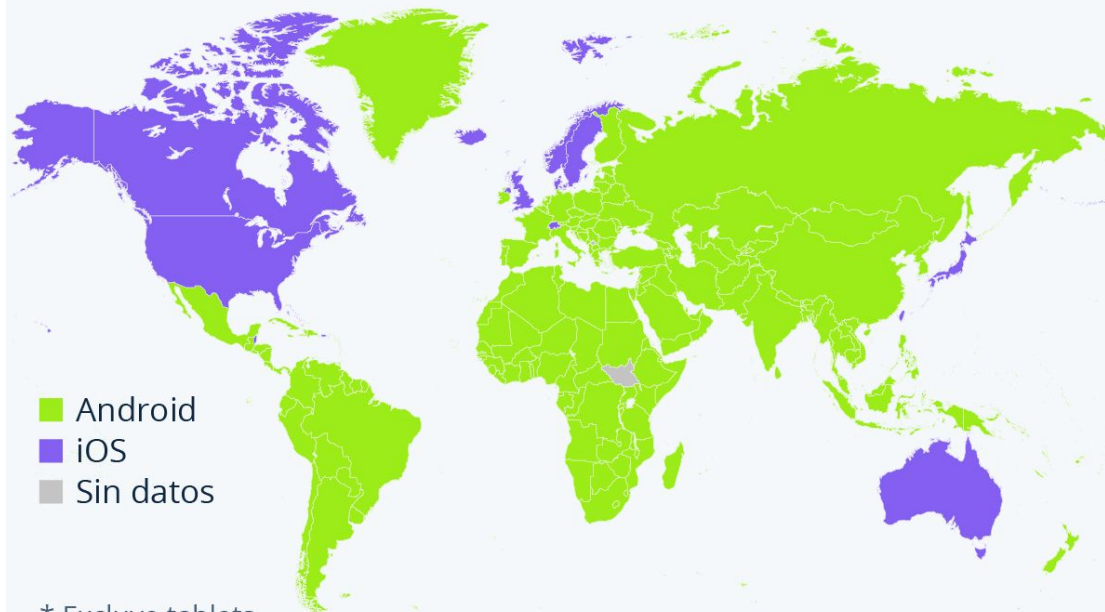


- A nivel mundial **Android representa el 72.73%** del total del mercado, con iOS sobre un 26.42%. Fuente: statcounter (08/2021).
- A nivel español Android 79.03% frente al 20.33% de iOS. Fuente: statcounter (08/2021).

Cuota de mercado

El mapa mundial de Android e iOS

Sistema operativo móvil* con la mayor cuota de mercado por país (marzo de 2023)



■ Android
■ iOS
■ Sin datos

* Excluye tablets.
Fuente: StatCounter



El origen de Android



- **2003** – Origen Android Inc. por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y ChrisWhite.
- **2005** – Google adquiere Android Inc.
- **2008** – Septiembre - Lanzamiento primer teléfono con Android.

El origen de Android

- **TAREA:** Realiza un breve resumen con los aspectos básicos de cada versión de Android.
- **TAREA:** Realiza un análisis en profundidad de la última versión de Android indicando principales modificaciones y características así como posibles contras que le podáis sacar.

Dos compañeros realizarán la presentación de cada una de las tareas.

El origen de Android

2008



Cupcake
1.5



Donut
1.6



Eclair
2.0/2.1



Froyo
2.2



Gingerbread
2.3



Honeycomb
3.0/3.1



Ice Cream Sandwich
4.0



Jelly Bean
4.1/4.2/4.3



KitKat
4.4



Lollipop
5.0



Marshmallow
6.0



Nougat
7.0



Oreo
8.0



Pie
9.0



android

2020



Android 12 - 12L
12.0 - 12.1



Android 13
13.0

[Más info](#)

Comparativa SOs



**Apple
iOS 13**



**Android
10.0**



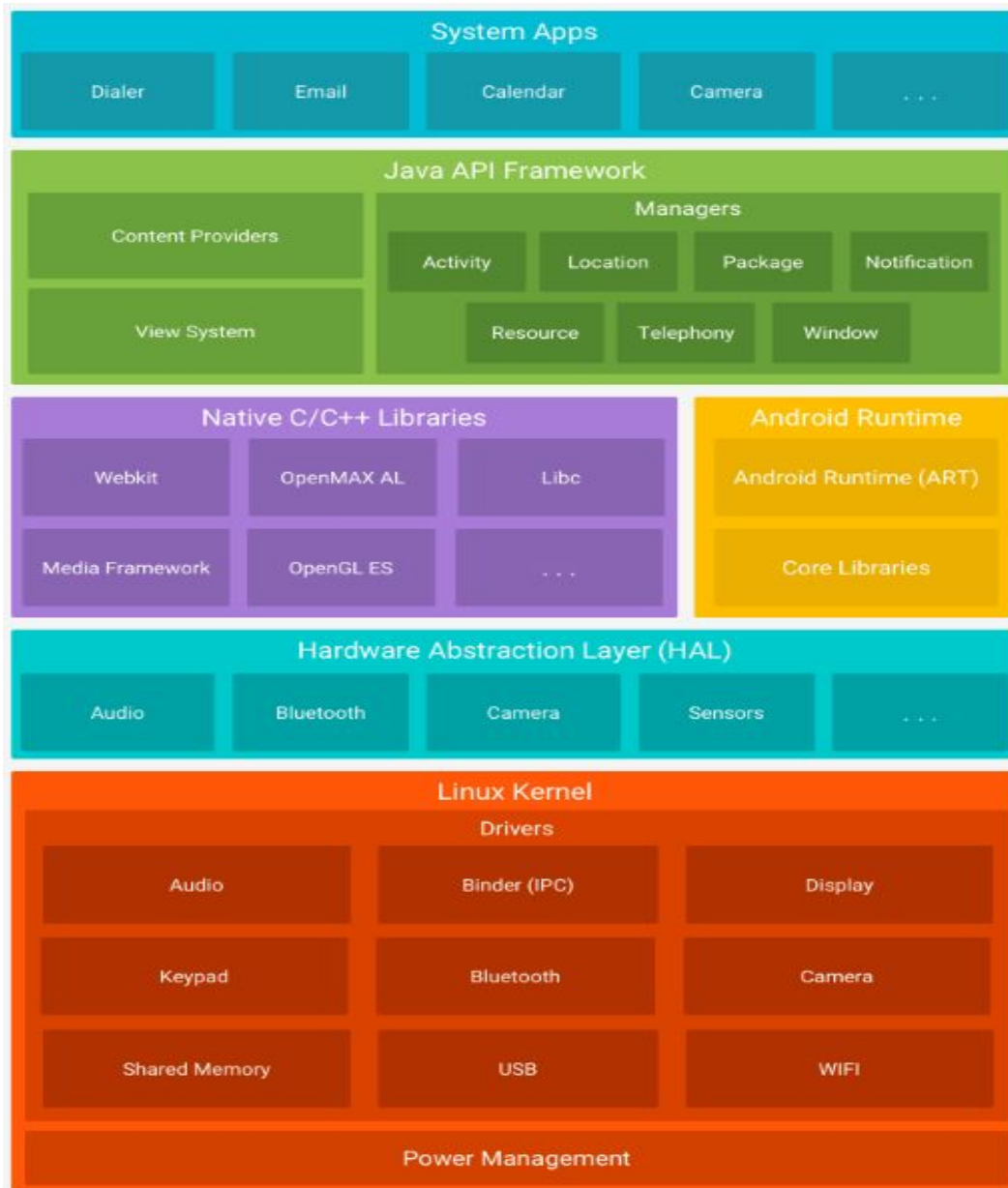
**Windows
Phone 10**



**BlackBerry
10**

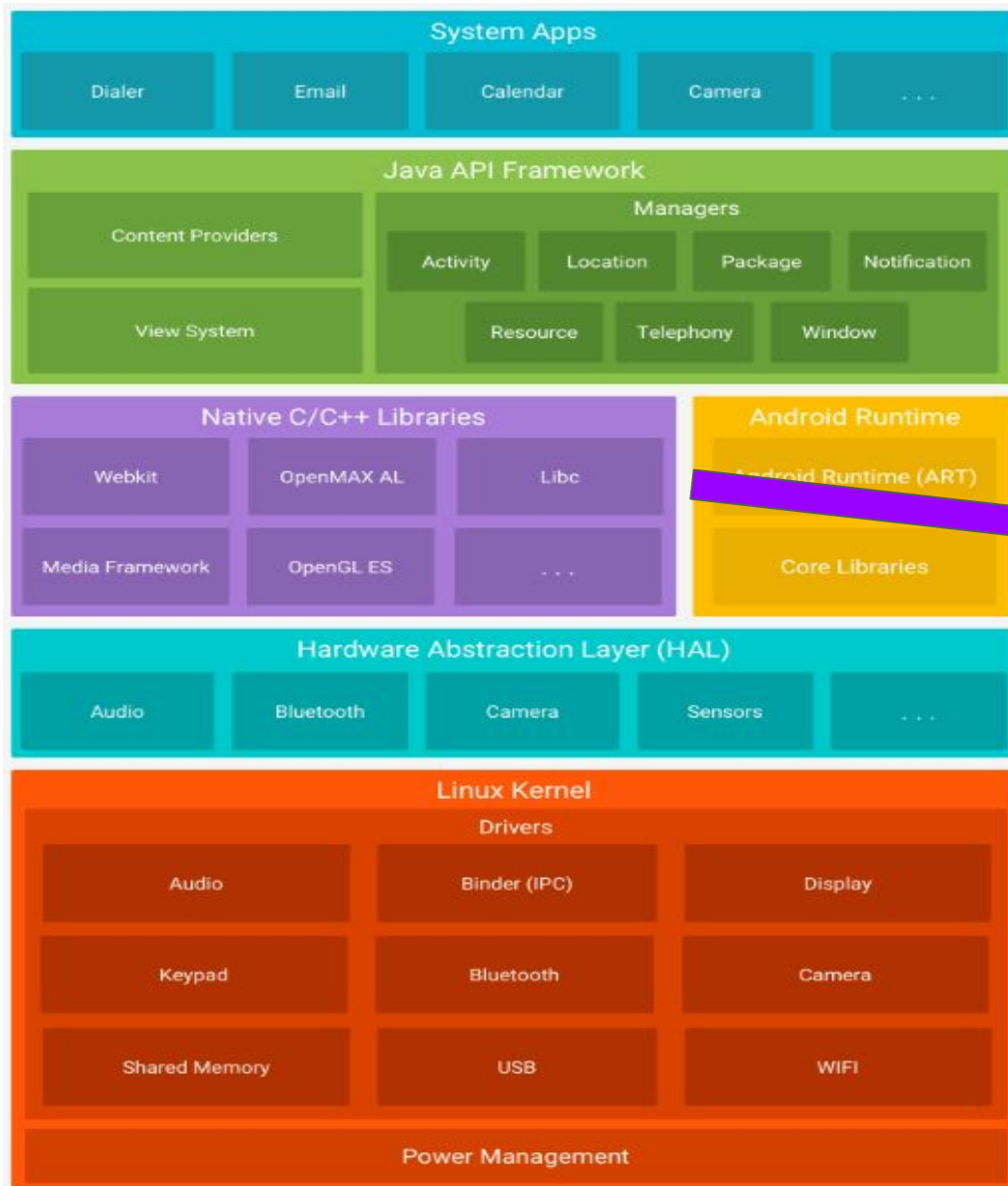
Compañía	Apple	Open Handset Alliance	Microsoft	BlackBerry
Núcleo del SO	Mac OS X	Linux	Windows NT	QNX
Licencia de software	Propietaria	Libre y abierto	Propietaria	Propietaria
Año de lanzamiento	2007	2008	2010	1999
Fabricante único	Sí	No	No	Sí
Variedad de dispositivos	Modelo único	Muy alta	Media	Baja
Soporte memoria externa	No	Sí	Sí	Sí
Motor del navegador web	WebKit	WebKit/Chromium (Blink)	Trident	WebKit
Tienda de aplicaciones	App Store	Google Play	Windows Marketplace	BlackBerry World
Número de aplicaciones*	2.400.000 (sept. 2016)	2.000.000 (jun. 2016)	700.000 (oct. 2016)	270.000 (2016)
Coste publicar	\$99 / año	\$25 una vez	\$99 / año	Sin coste
Otras tiendas sin supervisión	No	Si	No	Si
Familia CPU soportada	ARM	ARM, MIPS, x86	ARM	ARM
Máquina virtual	No	Dalvik / ART	.net	No
Lenguaje de programación	Objective-C, Swift	Java, C++, Kotlin	C#, Visual Basic, C++	C, C++, Java
Plataforma de desarrollo	Mac	Windows, Mac, Linux	Windows	Windows, Mac
Varios usuarios	No	Si	No	No
Modo invitado	Si	Si	No	No

Arquitectura de Android



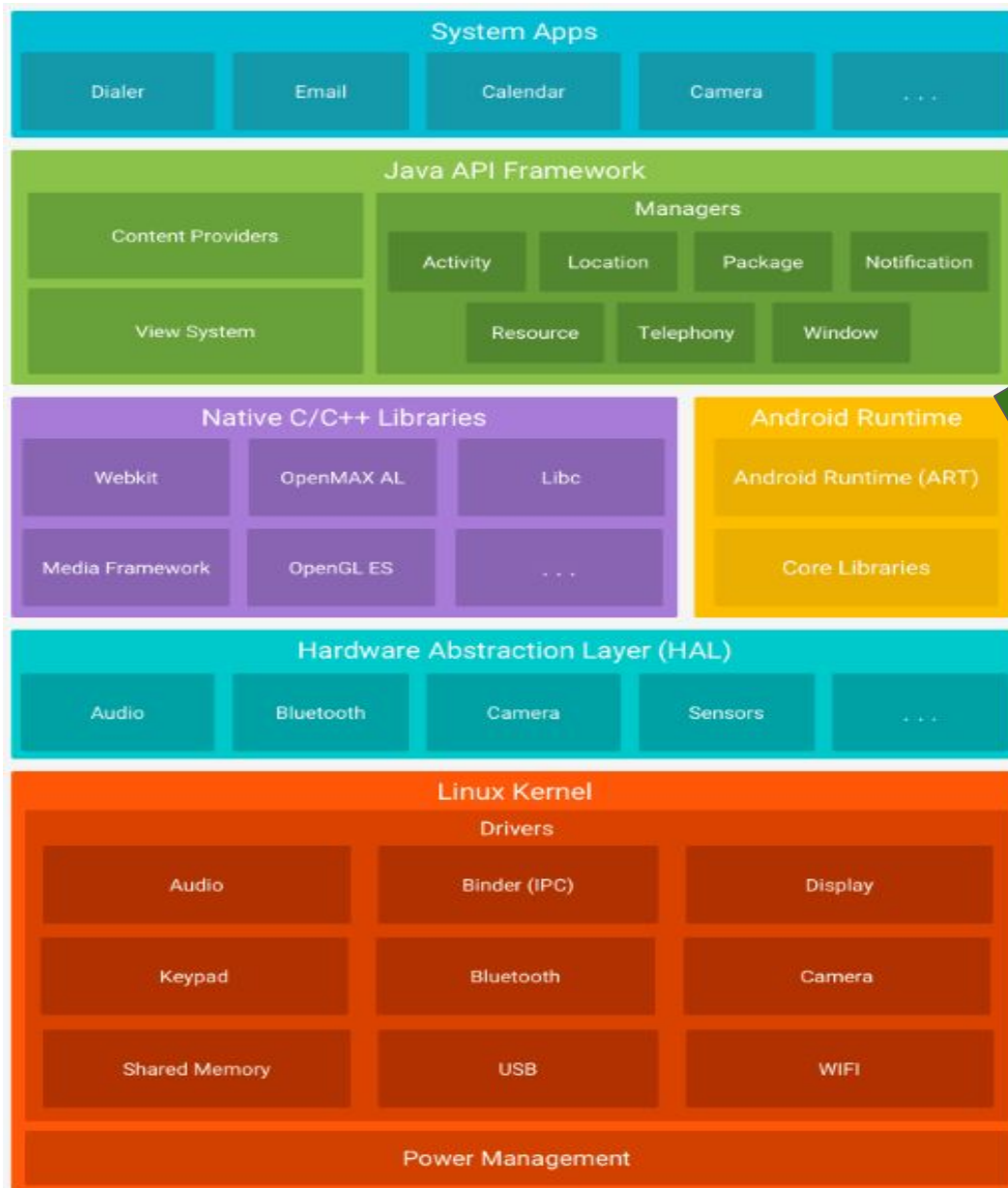
- Basado en **máquina virtual Dalvik** basada en **JVM** pero optimizada para smartphones.
- Cada app corre en su **propio proceso** con su **propia instancia** de la **máquina Dalvik**
- **librerías principales de Java**
- **Delega en el kernel** funciones como **Threading** y manejo de **memoria** a bajo nivel
- El kernel es un **Linux v2.6**
- **Tareas básicas:** Seguridad, memoria, multiproceso, protocolos y drivers
- Es la única capa que **depende del HW** (responsabilidad del fabricante)

Arquitectura de Android



- **Librerías nativas** usadas en los componentes Android:
 - System C Library (libc): Standard de C
 - **Webkit**: soporta el navegador web
 - **SGL**: motor de gráficos 2D
 - **OpenGL**: motor de gráficos 3D
 - **SSL**: Servicios de encriptación
 - **PacketVideo's OpenCore**: multimedia que soporta codecs de audio, video e imagen
 - **SQLite**: servicios a bases de datos
 - ...

Arquitectura de Android



- Conjunto de **aplicaciones instaladas**: Inicio, contactos, teléfono, navegador, etc.
- Las aplicaciones pueden:
 - **Correr en la maquina virtual Dalvik** (En Java utilizando android SDK)
 - **Ser compiladas en código nativo** (C/C++ utilizando Android NDK)
- Plataforma de **desarrollo libre** para aplicaciones con **funciones innovadoras**: sensores, localización, servicios, notificaciones...
- Diseñada para **simplificar la reutilización de componentes**: las aplicaciones **publican sus capacidades** y otras pueden hacer uso de ellas (con las restricciones de seguridad)

Arquitectura de Android

Contenido adicional:

<https://www.youtube.com/watch?v=LZssmHMA9Kc>

Arquitectura de Android | | UPV (Jesús Tomás – 2013 – 7.46min)

El Entorno de desarrollo

- **Android SDK**: paquete de software que incorpora todas las herramientas necesarias para el desarrollo de aplicaciones en Android. En él se incluye: **conversor de código, depurador, librerías, emuladores, documentación, ejemplos** de código, etc.
- Descarga de **Android Studio** - <https://developer.android.com/studio>
 - Guía de usuario - <https://developer.android.com/studio/intro>
 - **Importante: Instalar todos la misma versión de Android Studio** y **desactivar las actualizaciones** (para evitar que cada uno esté en una versión diferente, puede ocasionar problemas al compartir y revisar código).

El Entorno de desarrollo

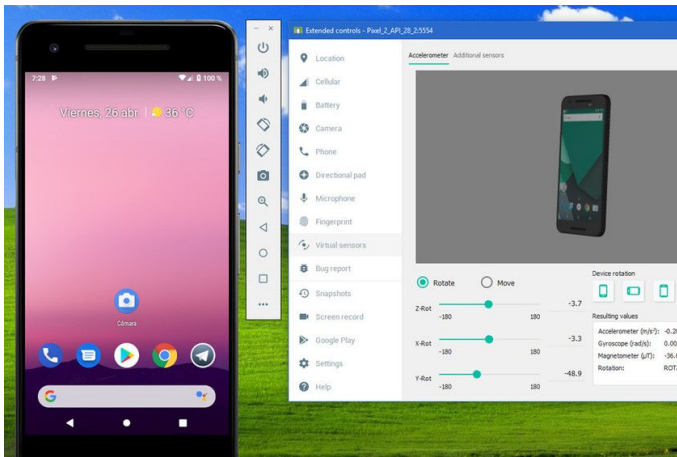
- Sobre la lengüeta **SDK Platforms**, es conveniente tener instalados los siguientes paquetes de la plataforma elegida:
 - *Android SDK Platform X (donde X es la última versión disponible)*
 - *Sources for Android X (no es imprescindible)*
 - *Google APIs ... System Image (para crear emuladores con Google APIs)*
 - *Google Play ... System Image (para crear emuladores con Google APIs + Google Play)*
- En la lengüeta **SDK Tools** se muestran paquetes con herramientas de la plataforma. Siempre es conveniente que tengas actualizados los siguientes paquetes:
 - *Android SDK Build-tools*
 - *Android SDK Platform-tools*
 - *Google Play services*

El Entorno de desarrollo

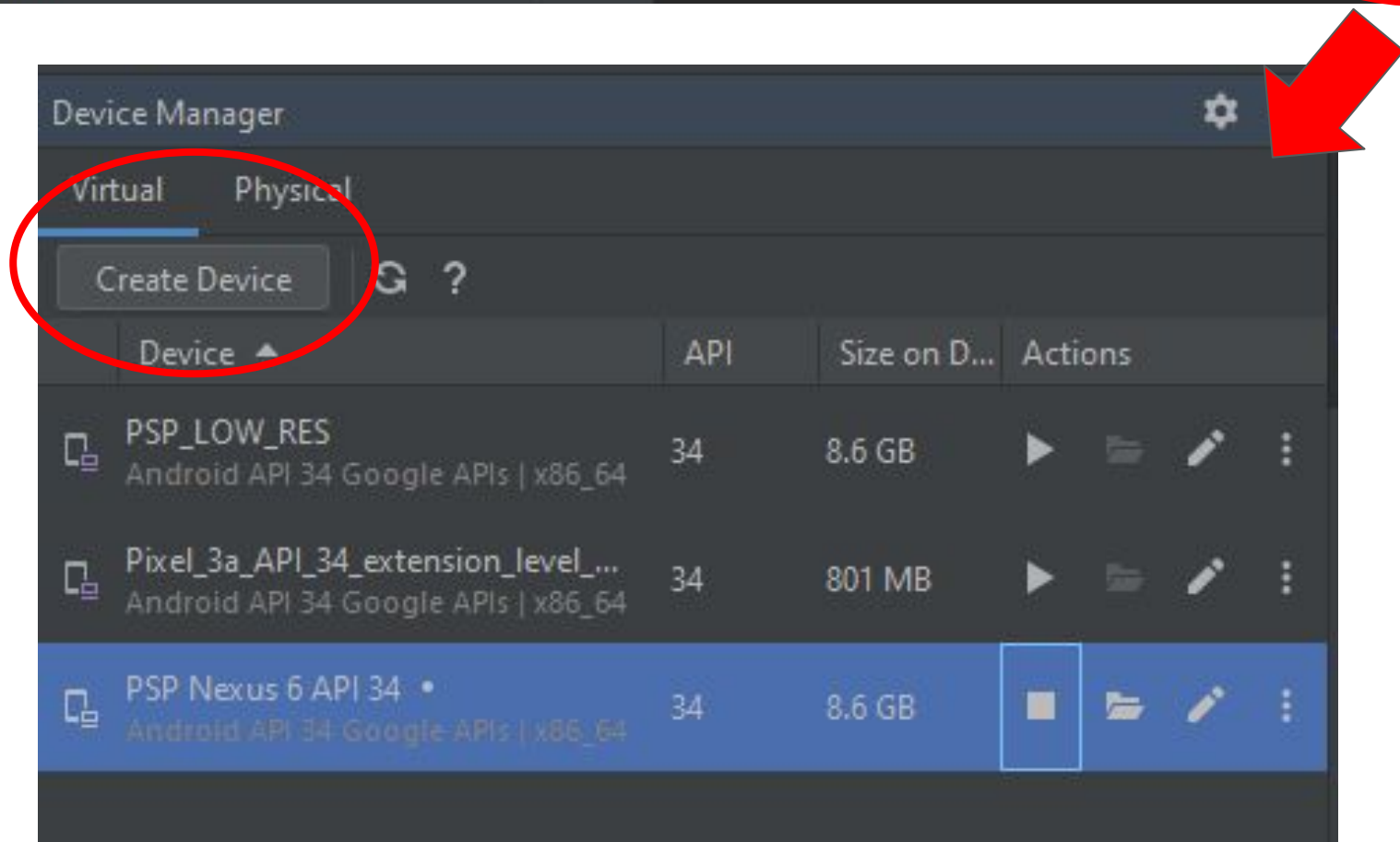
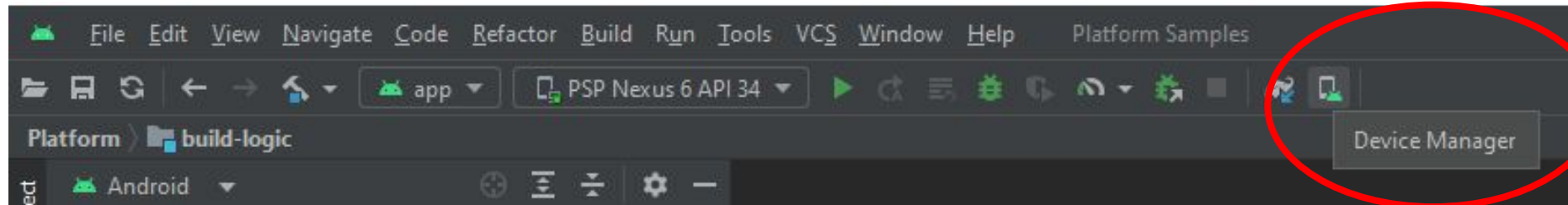
Creación de un dispositivo Virtual Android (AVD)

Permite **emular** en tu ordenador diferentes tipos de **dispositivos basados en Android**.

Se pueden **probar las aplicaciones** en una gran variedad de **teléfonos, tabletas, relojes** o **TV** con cualquier versión de Android, tamaño de pantalla o tipo de entrada.



El Entorno de desarrollo



El Entorno de desarrollo

 Select Hardware

Choose a device definition

Category	Name ▾	Play Store	Size	Resolution	Density
Phone	Resizable (Experimen...		6,0"	1080x2340	420dpi
Tablet	Pixel XL		5,5"	1440x2560	560dpi
Wear OS	Pixel 7 Pro	▶	6,71"	1440x3120	560dpi
Desktop	Pixel 7	▶	6,31"	1080x2400	420dpi
TV	Pixel 6a	▶	6,13"	1080x2400	420dpi
Automotive	Pixel 6 Pro		6,7"	1440x3120	560dpi
	Pixel 6		6,4"	1080x2400	420dpi

New Hardware ProfileImport Hardware Profiles↺Clone Device...

 Pixel 2



Size: large
Ratio: long
Density: 420dpi



PreviousNextCancelFinish

El entorno de desarrollo

Contenido adicional:

<https://www.youtube.com/watch?v=sldPgC7aj-U>

Creación de dispositivos virtuales Android (AVD) | | UPV
(Jesús Tomás – 2017 – 11.33min)

Eleccion de plataforma

- Si se necesita alguna **característica especial** que solo esté disponible **a partir de una versión**, los usuarios con **versiones inferiores** a la seleccionada **no podrán instalar la aplicación**
- La mejor manera de **saber el porcentaje de dispositivos en los que correrá una aplicación** que desarrollemos con Android Studio es cuando comenzamos un **Proyecto Nuevo**, podemos seleccionar el **nivel mínimo de SDK**, como podemos ver en la siguiente imagen.

Minimum SDK

API 24 ("Nougat"; Android 7.0)



Your app will run on approximately 95,4% of devices.

[Help me choose](#)

Librerías de compatibilidad

Contenido adicional:

<https://www.youtube.com/watch?v=Rkdj8XnB5XQ>

UPV (Jesús Tomás – 2015 – 11.29min)

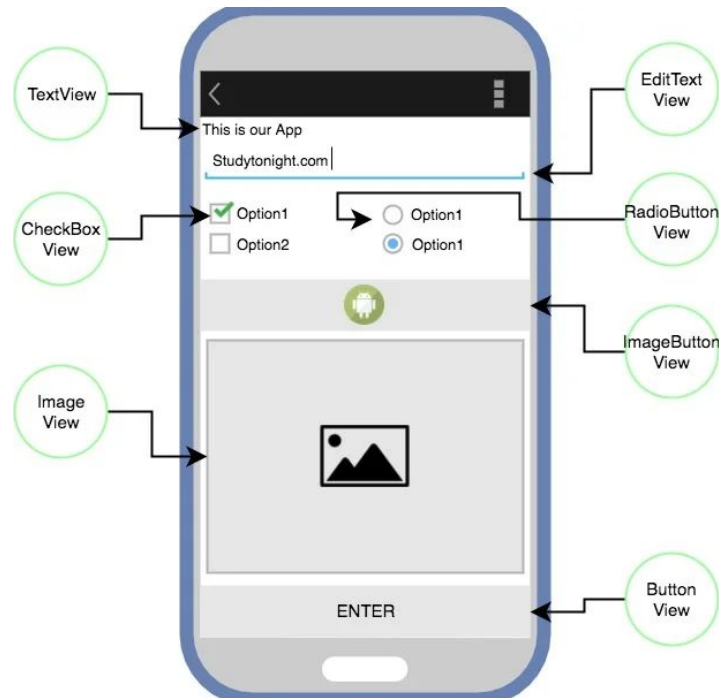
Componentes de una aplicación



Componentes de un aplicación

Vista (View)

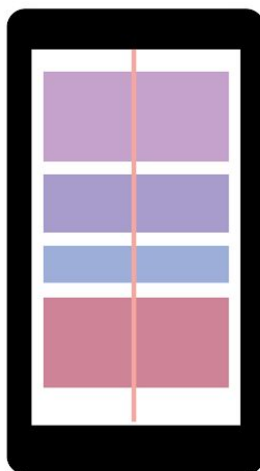
Elementos que componen la **interfaz de usuario de una aplicación**: por ejemplo, un **botón** o una **entrada de texto**. Son descendientes de la **clase View**. Se verán en el tema 2.



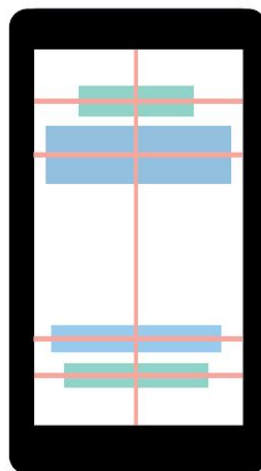
Componentes de un aplicación

Layout

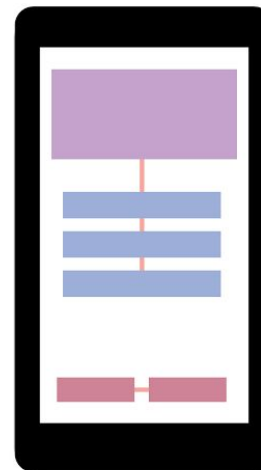
Conjunto de **vistas agrupadas de una determinada forma**. Vamos a disponer de **diferentes** tipos de **layouts** para organizar las vistas de forma lineal, en cuadrícula o indicando la posición absoluta de cada vista. Los *layouts* también son objetos descendientes de la **clase View**. Se verán en el tema 2.



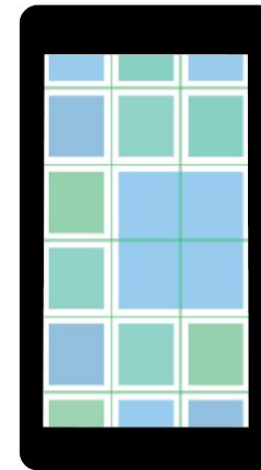
Linear Layout
(Stack)



Linear Layout
(Absolute)



Relative Layout

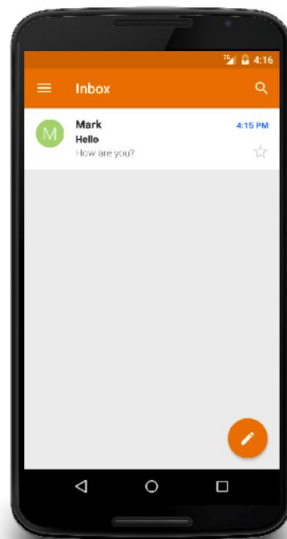


Grid

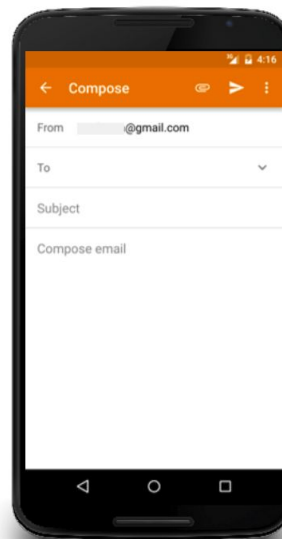
Componentes de un aplicación

Actividad (Activity)

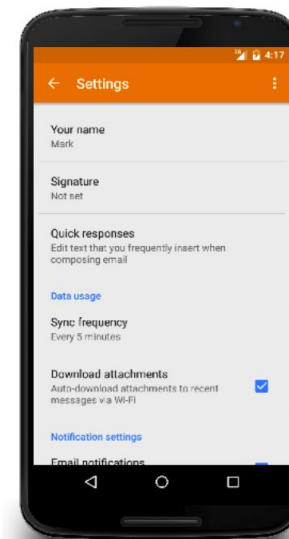
Una aplicación en Android va a estar formada por un **conjunto de elementos básicos de visualización**, coloquialmente conocidos como pantallas de la aplicación (**“pantallazos”**). Cada uno de estos elementos se conoce como actividad. Una actividad se define en una **clase** descendiente de **Activity** y **utiliza un layout para que define su apariencia**. Se verán en el tema 3..



Messages Activity



Compose Activity



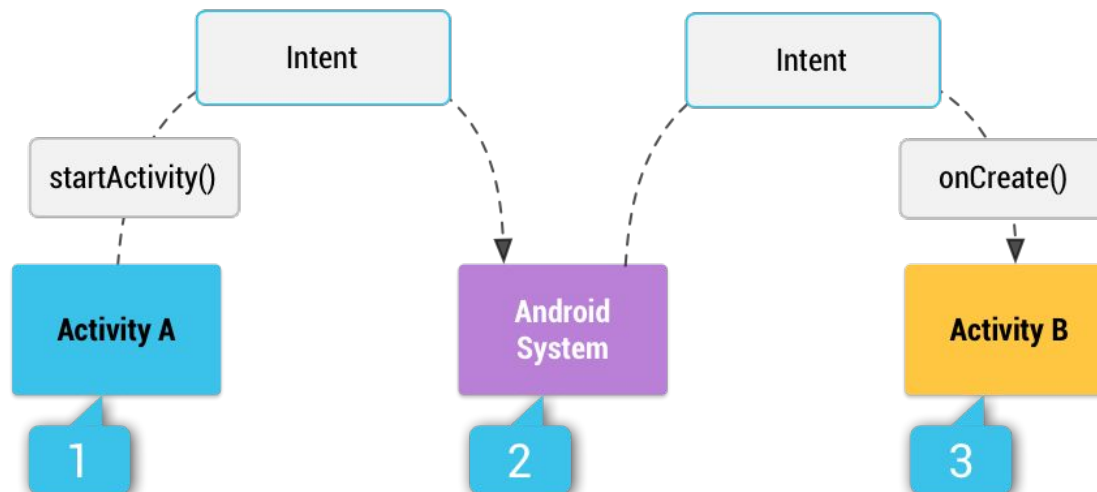
Settings Activity

Componentes de un aplicación

Intención (intent)

Representa la **voluntad de realizar alguna acción**; como realizar una llamada de teléfono, visualizar una página web. **Se utiliza para:**

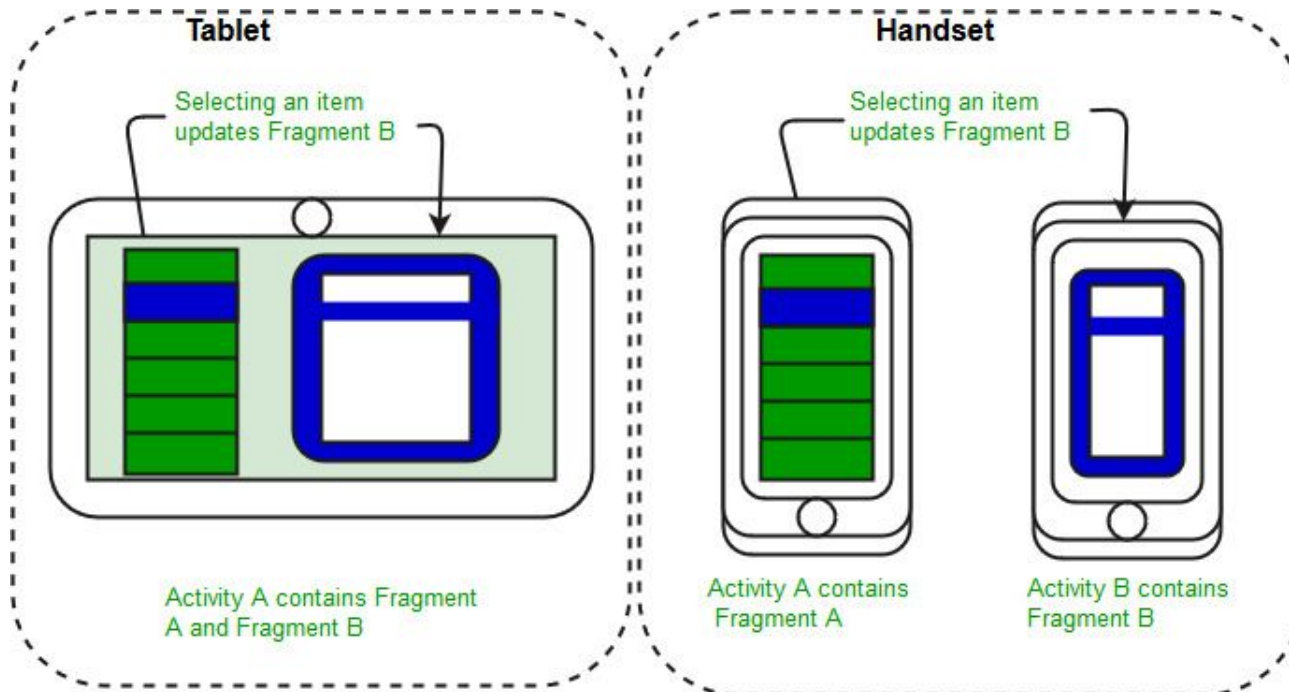
- Lanzar una actividad.
- Lanzar un servicio.
- Enviar un anuncio de tipo broadcast.
- Comunicarse con un servicio.



Componentes de un aplicación

Fragmento (fragment)

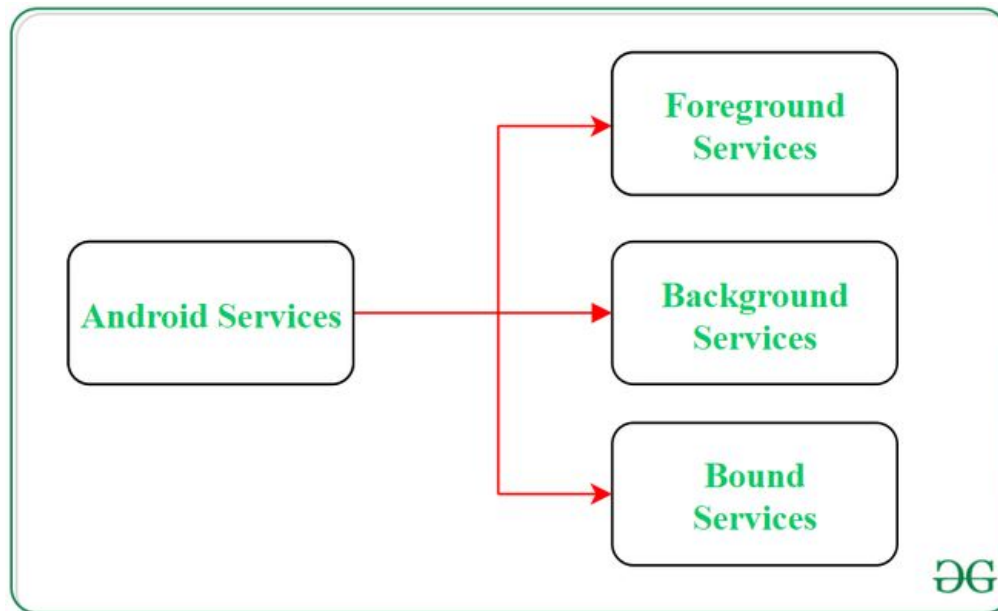
Un *fragment* está formado por la **unión de varias vistas para crear un bloque funcional** de la interfaz de usuario. Surgieron para solventar el problema de la **visualización de las apps en las tablets**. Se verán en el tema 4.



Componentes de un aplicación

Servicio (service)

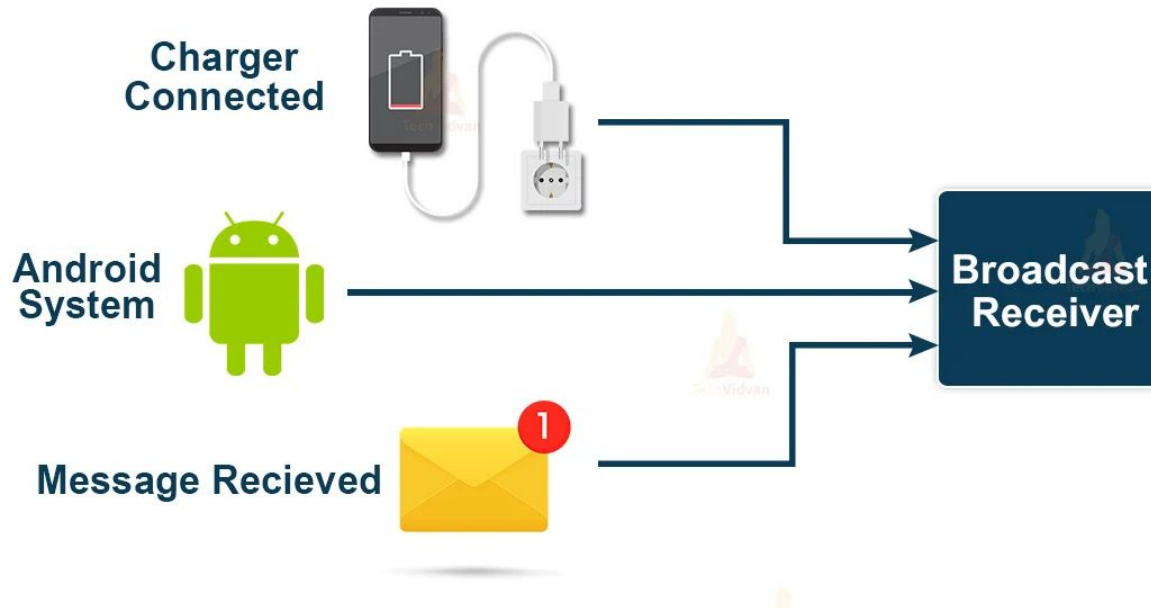
Proceso que se ejecuta “detrás”, sin la necesidad de una interacción con el usuario. Es algo parecido a un **demonio** en Unix o a un **servicio** en Windows. Se utilizan cuando se necesita tener en ejecución un código de manera continua, aunque el usuario cambie de actividad. Se verán en el tema 8.



Componentes de un aplicación

Receptor de anuncios (broadcast receiver)

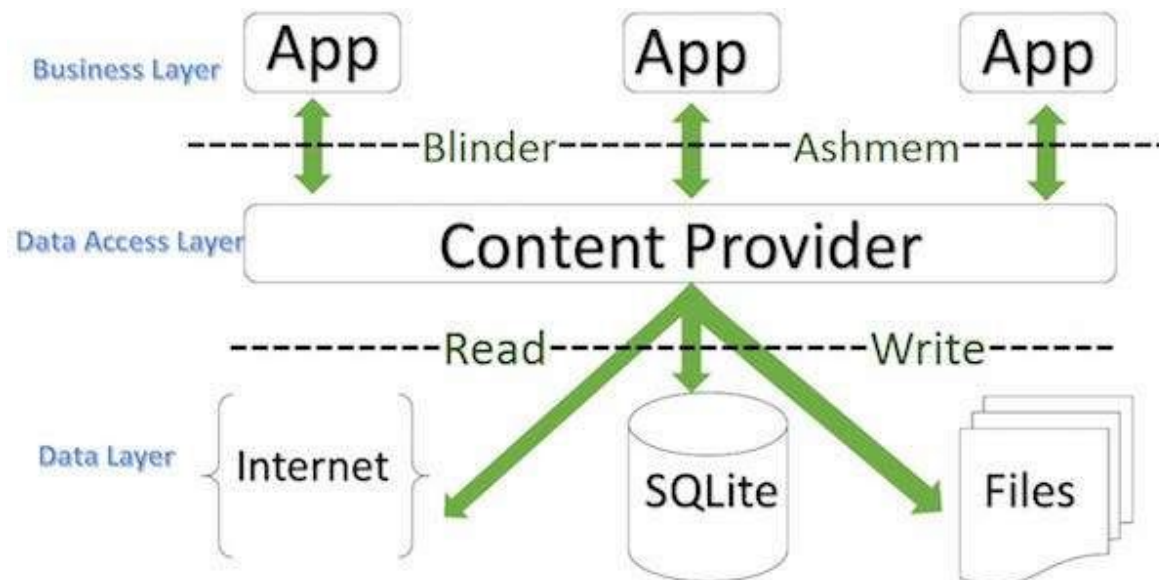
Un *receptor de anuncios* **recibe anuncios *broadcast* y reacciona ante ellos**. Los anuncios *broadcast* **pueden ser originados por el sistema** (por ejemplo: *Batería baja, Llamada entrante*) **o por las aplicaciones**. Se verán en el tema 8.



Componentes de un aplicación

Proveedores de contenido (content provider)

Android define un **mecanismo estándar para que las aplicaciones puedan compartir datos** sin necesidad de comprometer la seguridad del sistema de ficheros. Con este mecanismo podremos **acceder a datos de otras aplicaciones**, como la lista de contactos, o **proporcionar datos a otras aplicaciones**. Se verán en el tema 9..



Componentes de una aplicación

Contenido adicional:

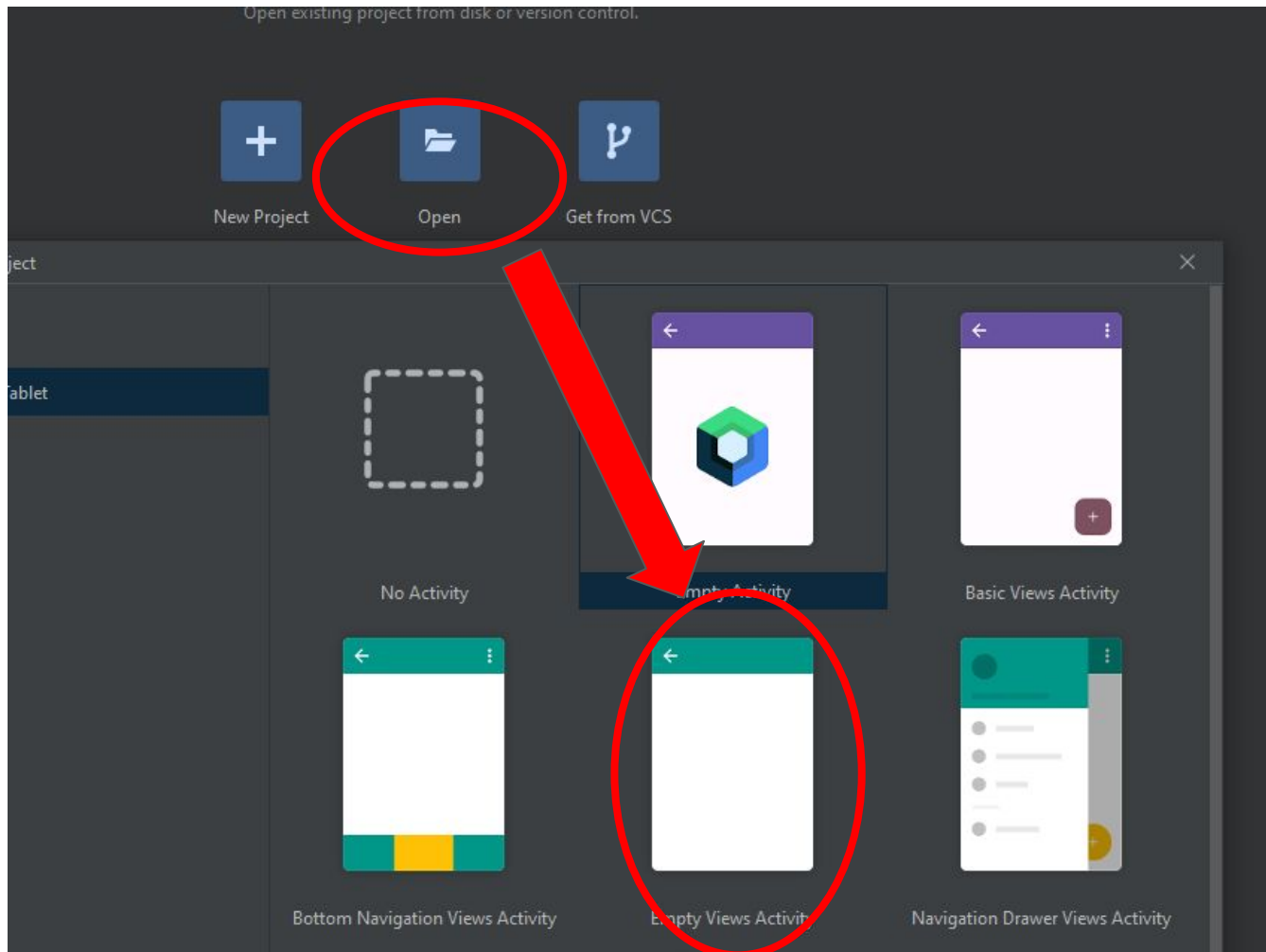
<https://www.youtube.com/watch?v=smqErwm8Usc>

Curso Android. Componentes de una app. Vídeo 8 - Canal píldorasinformaticas
(2016 - 15:57min)

<https://www.youtube.com/watch?v=watRmNu1kS8>

Componentes de una aplicación en Android | UPV (Jesús Tomás – 2017 –
8.16min)

Primer programa en Android



Primer programa en Android

New Project

Empty Views Activity

Creates a new empty activity

Name

Package name

Save location

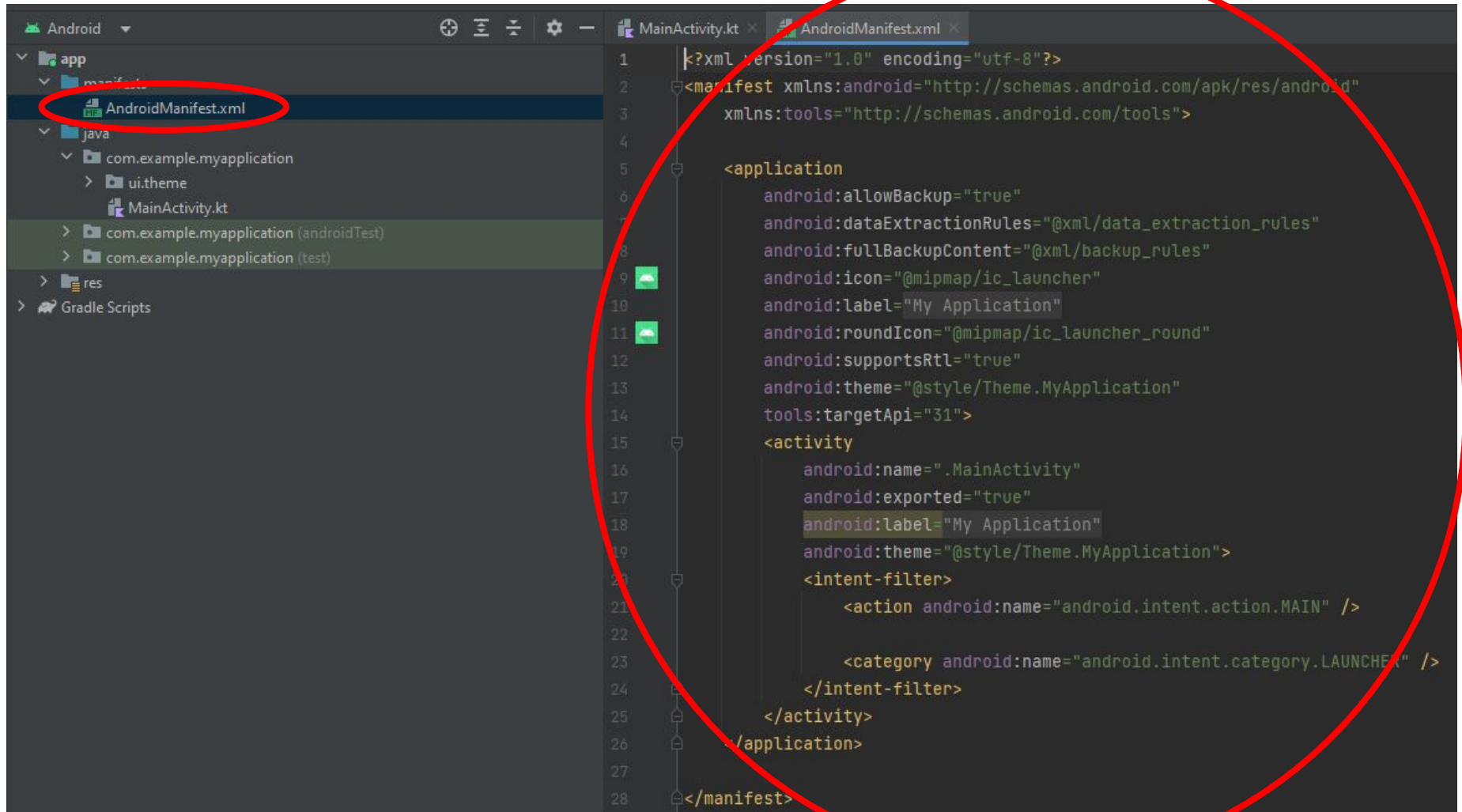
Language

Minimum SDK

 Your app will run on approximately 95.4% of devices.
[Help me choose](#)

Build configuration language 

Primer programa en Android



ESTE FICHERO CONTIENE CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN (LENGUAJE DE MARCAS)

Primer programa en Android

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="My Application"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.MyApplication"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:label="My Application"
            android:theme="@style/Theme.MyApplication">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

**DEBEN FIGURAR TODAS LAS
ACTIVIDADES DE LA APLICACIÓN**

Primer programa en Android

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

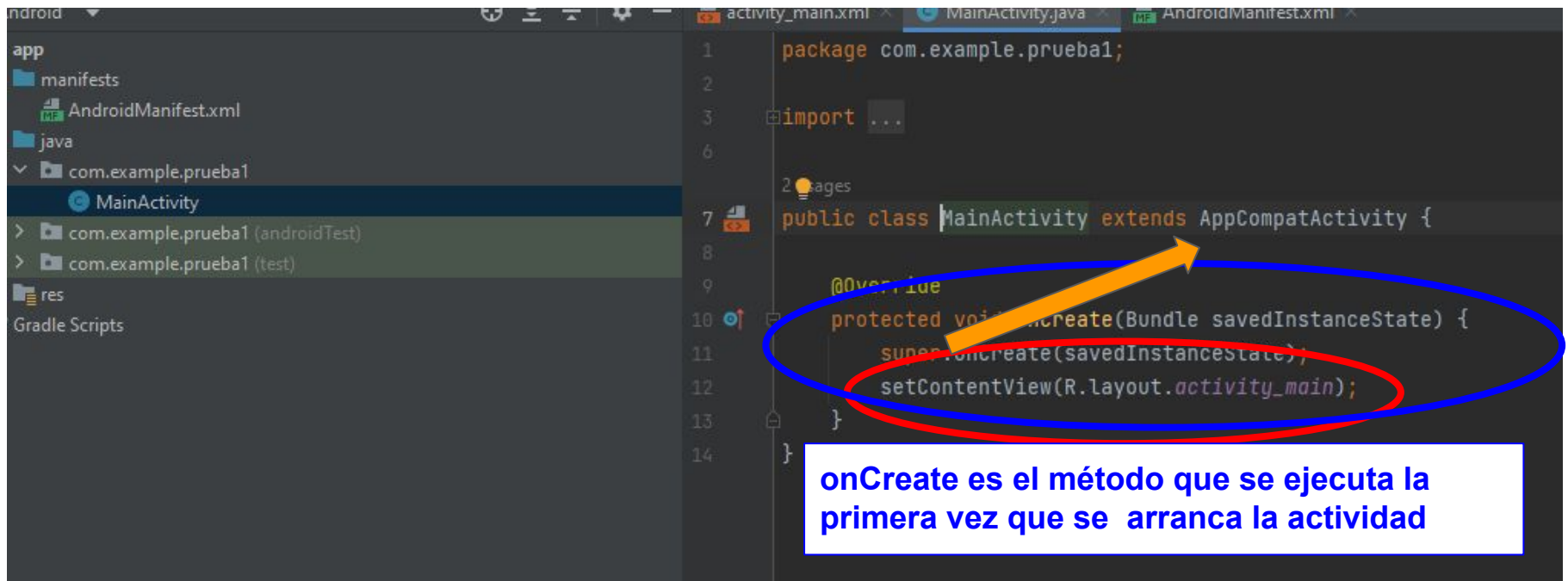
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="My Application"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.MyApplication"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:label="My Application"
            android:theme="@style/Theme.MyApplication">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

Filtro de intenciones: declarar las capacidades de su componente principal, es decir, lo que una actividad o un servicio puede hacer

action.MAIN y category.LAUNCHER indican que esta va a ser la primera actividad del sistema (la que se inicie)

Primer programa en Android



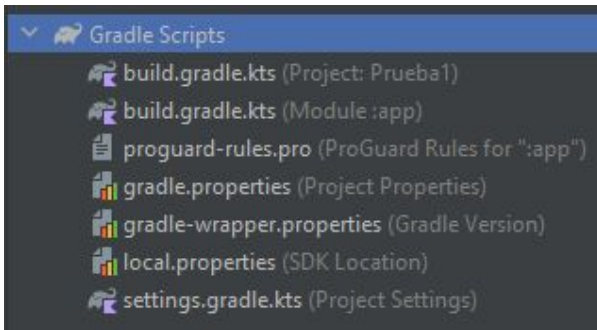
setContentView es la línea importante: indica al sistema cual es la vista que vamos a visualizar en esta actividad:

R.layout.activity.main. recurso donde definimos un layout específico para esta actividad.

Primer programa en Android

- o **Ficheros para construir el módulo (*Gradle Scripts*):** Sistema que permite la compilación y creación de código para crear el ejecutable

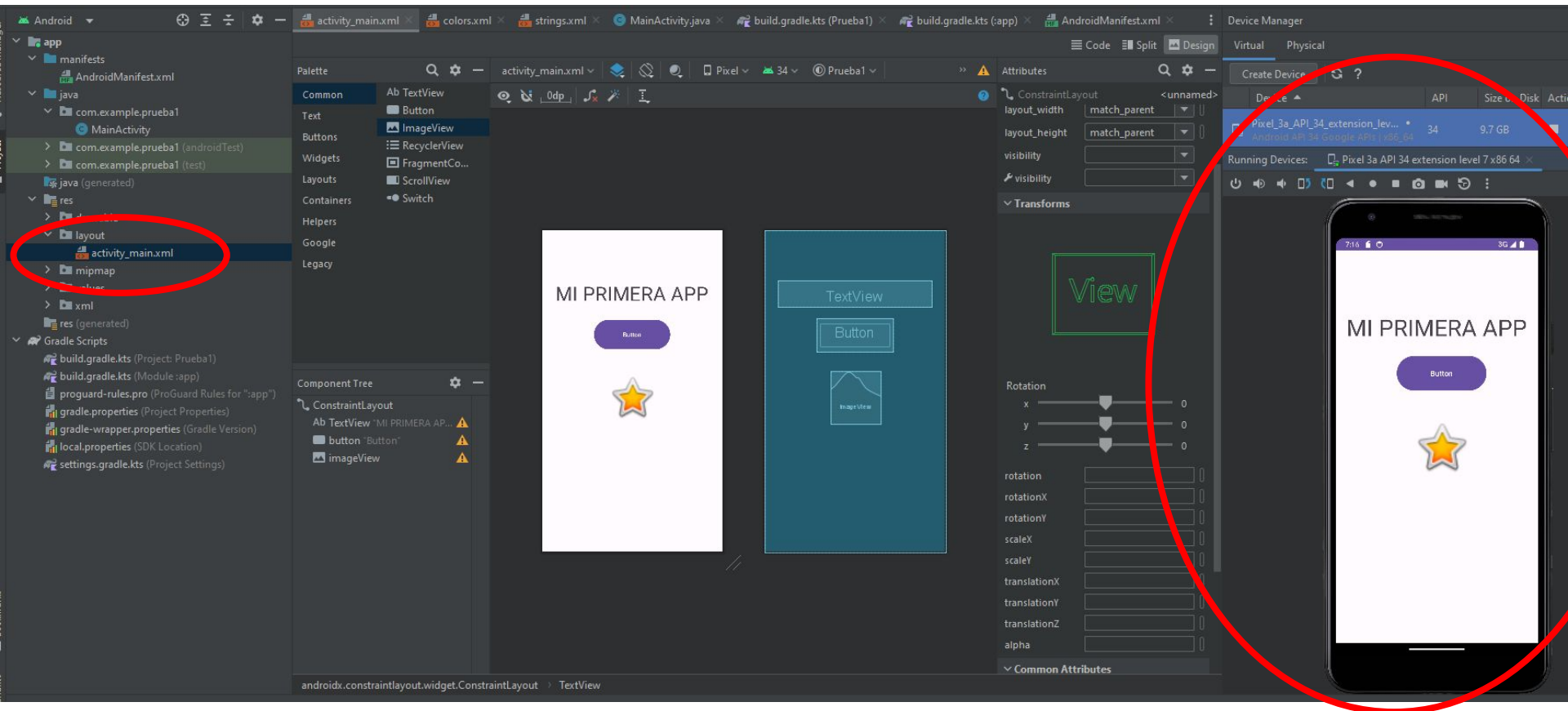
El fichero más importante es ***build.gradle (Module:app)*** que es donde [se configuran las opciones de compilación del módulo](#). Parámetros importantes:



- *compileSdkVersion* - versión del sdk con la que compilamos la aplicación.
- *applicationId* – suele coincidir con el nombre del paquete Java creado para la aplicación. Tiene que ser un identificador único.
- *minSdkVersion* - nivel mínimo de API que requiere la aplicación.
- *targetSdkVersion* - versión más alta con la que se ha puesto a prueba la aplicación.
- *versionCode* y *versionName* - versión de tu aplicación. Cada vez que publiques una nueva versión incrementa en uno el valor de *versionCode* y aumenta el valor de *versionName* según la importancia de la actualización. Si es una actualización menor el nuevo valor podría ser "1.1" y si es mayor "2.0".
- *buildTypes* - configuraciones dependiendo del tipo de compilación que queramos (*release* para distribución, *debug* para depuración, etc.).
- *dependencias* - librerías que han de ser incluidas en nuestro proyecto. Si necesitas usar alguna librería de compatibilidad adicional has de incluirla aquí.

Primer programa en Android

EJERCICIO: Realiza un programita creando un layout para el main activity similar a este propuesto, ejecutalo en el emulador (**usar constraints para alineación**)



Primer programa en Android

Contenido adicional:

<https://www.youtube.com/watch?v=L9GkNtoQaEk&feature=youtu.be>

Un primer proyecto con Android Studio | | UPV (Jesús Tomás – 2017 – 19.48min)

<https://www.youtube.com/watch?v=UHWP-2Ctvik>

Elementos de un proyecto en Android Studio | | UPV (Jesús Tomás – 2017 – 9.11min)

<https://www.youtube.com/watch?v=QRiy6UHwubM&list=PLU8oAIHdN5Bkn-KS1sRFISEnXXcAtAJ9P&index=4>

Curso Android. Partes de un proyecto. Vídeo 4 - Canal píldorasinformaticas (2016 – 23:57min)

Resultado del proyecto

Cuando se genera un proyecto, se crea el paquete con el programa listo para instalarse con **extensión .APK**. Los proyectos finales deben ser firmados con una clave digital para poder generarse. Si no está firmada, **no la podremos instalar en un dispositivo físico** ni en el emulador.

Las aplicaciones que desarrollamos con Android Studio se crean de dos formas distintas:

- **Debug**. Es la utiliza por defecto en la **fase de desarrollo**; se trata del modo de depuración donde las herramientas de Android Studio generan una **clave de depuración para firmar el APK**. **No se podrá publicar** una aplicación firmada con una clave de depuración creada por el SDK.
- **Release**. Es la **versión final del proyecto**, lista para **instalarse**. El requisito para poder firmar los proyectos es **disponer de un certificado en el que los programadores poseemos la clave privada**. Necesitaremos **nuestra propia clave, alias y contraseña** para proporcionarlas a la herramienta de generación de proyectos. Este certificado identifica al programador y puede ser uno “auto-firmado”. **Para crear la clave, se accede desde el menú Build – Generate Signed Bundle / APK**. Una vez que ya se tuviera la aplicación lista, **se podría distribuir**. Para ello, se debe tener un **perfil de desarrollador de Google** (<https://play.google.com/apps/publish/signup/> - <https://es.goodbarber.com/blog/como-abrir-una-cuenta-de-desarrollador-de-google-play-a10/> - coste 25\$).

Ejecución del programa

Ejecución en el emulador

Te permite escoger entre dispositivos conectados (AVD o reales), lanzar un AVD ya creado o crear uno nuevo.

Ejecución en un terminal real

Resulta imprescindible haber instalado un *driver* especial en el PC. Puedes encontrar un *driver* genérico que se encuentra en la carpeta de instalación del SDK `sdk\extras\google\usb_driver`. Aunque lo más probable es que tengas que utilizar el *driver* del fabricante.

En Android Studio, abre *Android SDK Manager* y asegúrate de que está instalado el paquete USB Driver (dentro de la pestaña SDK Tools). En caso contrario, instálalo.

En tu terminal, a partir de Android 4.2, las opciones para desarrolladores vienen ocultas por defecto. Para activar las opciones de desarrollo tienes que ir a *Ajustes > Información del teléfono y pulsar siete veces sobre el número de compilación*. Tras esto aparecerá el mensaje “¡Ahora eres un desarrollador!” y nos mostrará más ajustes. Accede al menú *Ajustes > Opciones de desarrollador* y asegúrate de que la opción *Depuración de USB* está activada.

Por último, conecta el cable USB y ejecuta en el dispositivo real. Si no lo detecta, es posible tener que reinstalar el Driver del dispositivo.

Otros recursos

Repositorio de ejemplos de GitHub

Google ha preparado un repositorio de ejemplos en GitHub que pueden ser instalados desde Android Studio.

Acceso a través de *File > New > Import Sample...*

Depurar con el entorno de desarrollo

Acceso a la sección de User Guide de “depuración” de Android Developers: <https://developer.android.com/studio/debug?hl=es-419>

Otros recursos a tener en cuenta

- <https://www.youtube.com/watch?v=pdYkmCcQFd8&list=PLU8oAlHdN5Bkn-KS1sRFISEnXXcAtAJ9P> – Vídeos 1-8 Curso Android Píldoras Informáticas
- <https://developer.android.com/>
Portal de referencia para información de nuevas versiones de Android y para la descarga de Android Studio. Además, cuenta con ejemplos, guías de desarrollo y diversa documentación de interés para el desarrollo de apps en Android.
- <https://developer.android.com/distribute/best-practices/launch/launch-checklist>
Información oficial de Google para la publicación de aplicaciones.
- <https://www.vogella.com/tutorials/android.html>
Tutoriales de desarrollo de apps de Android.

<https://codelabs.developers.google.com/>.